上海交通大学《线性代数B》
2018-2019学年第二学期期末试卷A卷

班级号_____学号_____姓名_____

课程名称____线 性 代 数 （B类）____成绩_____

一 单项选择题（每题3分，共18分）

1. 记方程组 $\begin{cases}\lambda x_1+x_2+\lambda^2 x_3=0\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0\\ x_1+x_2+\lambda x_3=0\end{cases}$ 为 $Ax=0$，若存在三阶矩阵 $B\neq 0$，使得 $AB=0$，则（　　）

(A) $\lambda=-2$，且 $|B|=0$；　　(B) $\lambda=-2$，且 $|B|\neq 0$；

(C) $\lambda=1$，且 $|B|=0$；　　(D) $\lambda=1$，且 $|B|\neq 0$。

2. 设 A 是 $m\times n$ 的矩阵，B 是 $n\times m$ 的矩阵，则齐次线性方程组 $(AB)x=0$　　（　　）

(A) 当 $n>m$ 时仅有零解；　　(B) 当 $n>m$ 时必有非零解；

(C) 当 $m>n$ 时仅有零解；　　(D) 当 $m>n$ 时必有非零解。

3. 设矩阵 A 与 B 相似，其中 $A=\begin{pmatrix}0&1&0\\-1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，则矩阵 $B^4-2A^2=$　　（　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&3\end{pmatrix}$；　　(B) $\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$；

(C) $\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&-1\end{pmatrix}$；　　(D) $\begin{pmatrix}-1&0&0\\0&3&0\\0&0&3\end{pmatrix}$。

4. 设 A,B 为 n 阶矩阵，且 $AB=0, B\neq 0$，则必有　　（　　）

(A) $(A+B)^2=A^2+B^2$；　　(B) $|B|=0$；

(C) $|B^*|=0$；　　(D) $|A^*|=0$。

5. 设 A,B 为 n 阶正交矩阵，则以下一定是正交矩阵的是（其中 k_1,k_2 为任意常数）　　（　　）

(A) A^*B^*；　　(B) A^*-B^*；

(C) A^*+B^*；　　(D) $k_1A^*+k_2B^*$。

微信公众号：闵荒情报站

更多考试真题
请扫码获取



我承诺，我将严格遵守考试纪律。

承诺人：_____

题号	一	二	13-14	15-16	17-18	19-20	总分
得分							
批阅人(流水阅卷教师签名处)							

6. n 维向量 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s\ (3\le s\le n)$ 线性无关的充要条件是 （ ）

(A) 存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$，使 $k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_s\alpha_s\neq 0$；

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任意一个向量都不能用其余向量线性表示；

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中任意两个向量都线性无关；

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 中存在一个向量，它不能用其余向量线性表示。

二 填空题（每题 3 分，共 18 分）

7. 设 $A=\begin{pmatrix}1&1&1\\a_1&a_2&a_3\\a_1^2&a_2^2&a_3^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\b\\b^2\end{pmatrix}$，其中 a_i 互不相同，$i=1,2,3$，则线性方程组 $Ax=b$ 的解是：$x_1=$_____，$x_2=$_____，$x_3=$_____。

8. 若实对称矩阵 $\begin{pmatrix}1&a&0\\a&2&0\\0&0&4\end{pmatrix}$ 为正定矩阵，则 a 的取值范围为 _____。

9. 设 V 为线性空间，$\alpha_i\in V$，$i=1,2,3,4$，V 的子空间 $W_1=L(\alpha_1,\alpha_2)$，$W_2=L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$W_3=L(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3+\alpha_4)$，的维数分别为 2,2,和 3。则 V 的子空间 $W_4=L(\alpha_1,\alpha_1+\alpha_2,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_4-\alpha_1-\alpha_2-\alpha_3)$ 的维数为 _____。

10. 设 A，B 为 3 阶方阵，B 的列向量都是线性方程组 $Ax=\beta$ 的解向量，其中 $\beta=(1,2,3)^T$。则矩阵 $(AB)^*$ 的秩 $r(AB)^*=$ _____。

11. 设 α 为 n 维实单位列向量，$A=E-k\alpha\alpha^T$ 为正定矩阵，则 k 的取值范围是_____。

12. 已知 A，B 为四阶方阵，$|A|=-2$，$|B|=-2$，则 $|A^*(2B)^{-1}|=$_____。

微信公众号：闯荒情报站

三 **解答题**（每题 8 分，共 48 分）

13. 设行列式 $D(x)=\begin{vmatrix} x+1 & 2 & \cdots & n-1 & n \\ 1 & x+2 & \cdots & n-1 & n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & 2 & \cdots & x+(n-1) & n \\ 1 & 2 & \cdots & n-1 & x+n \end{vmatrix}$，试求：（1）$D(x)$；（2）$\sum_{k=1}^{m}\frac{1}{k^n}D(k)$。

14. 设线性方程组为 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+3x_4=0 \\ 2x_1+x_2+3x_3+5x_4=1 \\ 3x_1+2x_2+ax_3+7x_4=1 \\ x_1-x_2+3x_3-x_4=b \end{cases}$，问 a，b 各取何值时，线性方程组无解，有唯一解，有无穷多解？ 在有无穷多解时求出其通解。

微信公众号·闵荒情报站

15. 设矩阵 $A_{4\times3}$ 的秩 $r(A)=1$，且 $\eta_1=(0,1,1)^T$，$\eta_2=(0,-1,0)^T$，$\eta_3=(-1,1,0)^T$，是线性方程组 $Ax=\beta$ 的解，其中 $\beta=(1,2,3,4)^T$。试求：（1）方程组 $Ax=\beta$ 的通解；（2）矩阵 A。

16. 设向量 $\alpha_1=(1,0,1)^T$，$\alpha_2=(1,1,0)^T$，记与 α_1,α_2 都正交的向量的集合为 W。

（1）证明 W 是欧氏空间 R^3 的子空间，并求出 W 的一个标准正交基；

（2）把以上所求的 W 的标准正交基扩充为欧氏空间 R^3 的一个标准正交基。

微信公众号：闵荒情报站

17. 已知线性空间 R^3 的基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 P，且

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix};\ P=\begin{pmatrix}2&2&1\\3&2&-2\\4&3&0\end{pmatrix}$$

试求：(1) 基 β_1,β_2,β_3；(2) 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 下有相同坐标的全体向量。

18. 求正交变换 $x=Qy$，将实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3$ 化为标准形，

并写出正交矩阵 Q 或正交变换 $x=Qy$，并写出 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的标准型。

微信公众号：闵荒情报站

四 证明题（每题 8 分，共 16 分）

19.（1）证明：在线性空间 R^3 中，变换 $\mathcal{A}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} x_1+x_2 \\ x_2+x_3 \\ x_3+x_1 \end{pmatrix}$ 是线性变换；

（2）求以上线性变换在基 $\varepsilon_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\varepsilon_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\varepsilon_3=\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 下的矩阵。

20. 设 A, B 为 n 阶方阵，且 B 为可逆阵。若方程 $|A-\lambda B|=0$ 的全部根 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 互异，α_i 分别是方程组 $(A-\lambda_i B)x=0$ 的非零解（$i=1,2,\cdots,n$）。证明：$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关。

微信公众号·闪荒情报站